17 . $C(g) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\Delta H^0 = -a$ kJ; $2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$ $\Delta H^0 = -b$ kJ; எனில் $C(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$ என்ற வினைக்கு ΔH^0 மதிப்பு

அ. $\frac{b+2a}{2}$ ஆ. $2a-b$ இ. $\frac{2a-b}{2}$ ஈ. $\frac{b-2a}{2}$

18. 0^0C வெப்பநிலை மற்றும் 1atm அழுத்தத்தில் 15.68L மீத்தேன் மற்றும் புரப்பேன் கலந்த வாயுக்கலவையை முற்றிலுமாக எரிக்க, அதேவெப்ப அழுத்தநிலையில் 32L ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படுகிறது, எனில் இந்த எரிதல் வினையில் வெளிப்படும் வெப்பத்தின் அளவு kJ அலகில்.

அ. – 889 kJ ஆ. – 1390 kJ இ. – 3180 kJ ஈ. – 632.68 kJ

19. மீத்தேன் மற்றும் ஈத்தேன் ஆகியவற்றின் பிணைப்பு பிளத்தல் ஆற்றல்கள் முறையே, 360 kJ mol^{-1} மற்றும் 620 kJ mol^{-1} எனில் C-C ஒற்றை பிணைப்பின் பிளத்தல் ஆற்றல்.

அ. 170 kJ mol^{-1} ஆ. 50 kJ mol^{-1} இ. 80 kJ mol^{-1} ஈ 220 kJ mol^{-1}

20.அனைத்து வெப்பநிலைகளிலும், ஒரு தன்னிச்சையான வினைக்கு சரியான வெப்ப இயக்கவியல் நிபந்தனைகள்

அ $\Delta H < 0$ மற்றும் $\Delta S > 0$

ஆ. $\Delta H < 0$ மற்றும் $\Delta S < 0$

இ. $\Delta H > 0$ மற்றும் $\Delta S = 0$

ஈ $\Delta H > 0$ மற்றும் $\Delta S > 0$

21. ஒரு அமைப்பின் வெப்பநிலை பின்வரும் _____ ல் குறைகிறது.

அ. வெப்பநிலை மாறா விரிவடைதல்

ஆ. வெப்பநிலை மாறா சுருங்குதல்

இ. வெப்பம் மாறா விரிவடைதல்

ஈ. வெப்பம் மாறா சுருங்குதல்

22. ஒரு நல்லியல்பு வாயுவின் வெப்பநிலை மாறா மீள்சுருங்குதல் செயல்முறையில், q, ΔS மற்றும் w ஆகியவற்றின் குறிகள் முறையே

அ. +, –, – ஆ. –, +, – இ. +, –, + ஈ. –, –, +

23. ஒரு திரவத்தின் மோலார் ஆவியாதல் வெப்பம் 4.8 kJ mol^{-1}. அதன் என்ட்ரோபி மாற்ற மதிப்பு 16 J K^{-1} mol^{-1}எனில் அந்த திரவத்தின் கொதிநிலை

அ. 323 K ஆ. 27^0 C இ. 164 K ஈ. 0.3 K

Unit 7 - Sridhar.indd 248 07-01-2021 15:08:52